

软件需求规格说明书

项目名称：在线论文文档自动生成工具

版本：V2026.07

成员：	<u>42411051 李思贤</u>
成员：	<u>42411084 余锦标</u>
成员：	<u>42411094 谢宏涛</u>
成员：	<u>42411116 李佳蔚</u>
成员：	<u>42411134 张宗元</u>
成员：	<u>42411202 张熙伟</u>

目录

目录	1
1 引言	4
1.1 编写目的	4
1.2 项目背景	4
1.3 术语与定义	4
1.4 参考资料	5
2 任务概述	5
2.1 目标	5
2.2 运行环境	5
2.3 条件与限制	6
3 数据描述	6
3.1 静态数据	6
3.2 动态数据	6
3.3 数据库介绍	7
3.4 数据词典	7
3.5 数据采集	8
4 管理员模板管理功能需求	8
4.1 模板管理功能模块划分	8
4.2 模板基础管理	9
4.3 模板版本管理	9
4.4 模板排版参数配置	9
4.5 模板预览与校验	10
4.6 学院管理	10
5 学生端功能需求	11
5.1 学生端功能模块划分	11
5.2 学生账号与个人中心	11
5.3 论文项目管理	11
5.4 章节在线编辑	11
5.5 参考文献管理	12
5.6 模板选择与预览	12
5.7 导出下载	12
6 学生端核心交互流程	13
6.1 注册登录流程	13
6.2 论文创建与编辑主流程	13
6.3 参考文献插入流程	13

6.4 论文导出流程	14
7 学生端界面原型说明	14

版本修订记录

版本	日期	修改人	审核	修改说明
V1.0	2026-07-15	A	全组	初稿完成

1 引言

1.1 编写目的

本文档为在线论文文档自动生成工具（Thesis Generator）软件需求规格说明书，用于完整定义系统的全部功能性与非功能性需求，明确项目开发边界、业务规则、数据规范和运行约束。

本文档的预期读者包括：

- 项目经理：用于制定项目计划和跟踪需求实现情况；
- 系统设计人员：作为概要设计和详细设计的技术依据；
- 前后端开发工程师：明确各自负责模块的功能边界和接口约定；
- 测试人员：作为编写测试用例和验收测试的标准参考。

1.2 项目背景

本项目为高校大二软件工程实训项目（CST328项目实训），开发单位为在校实训开发小组，共六名成员。项目目标是开发一套 Web 端在线论文编辑与标准化文档生成系统，服务于高校学生在课程论文、毕业论文、项目设计类论文撰写过程中的规范化需求。

当前高校学生在撰写论文时面临以下痛点：论文模板格式不统一、排版操作繁琐、参考文献格式手动调整耗时、文档导出格式错乱、课程论文批阅流程缺乏线上化支持。本系统旨在通过 Web 平台实现从模板分发、在线写作、预览核查、文档导出到教师线上批改的一体化论文生成工具，降低学生论文撰写的格式负担，提高教师批阅效率。

系统独立部署运行，无第三方外部系统强制对接，仅依托 Web 服务、关系型数据库、Redis 缓存和文件存储完成完整业务闭环。

1.3 术语与定义

- **论文模板**：预设的论文结构框架，包含封面字段配置、章节结构、排版格式参数（字体、字号、行距、页边距等），学生创建论文时自动套用；
- **模板版本**：同一模板的多次修订记录，每次修改生成新版本，学生新建论文自动使用最新启用版本；
- **富文本编辑器**：基于 Web 浏览器的所见即所得（WYSIWYG）在线编辑器，支持文字格式化、图片嵌入、表格插入、引用标记等功能；
- **批注**：教师在学生论文指定文字位置添加的修改意见或评论，与论文原文位置绑定；
- **批阅**：教师对学生提交的课程论文进行审查、添加批注、评定分数和等级的操作流程；
- **提交**：学生完成论文编辑后将论文发送至教师端等待批阅的操作，提交后论文锁定不可编辑；

- **退回：**教师将不符合要求的论文返回给学生重新修改的操作，退回后论文解锁恢复编辑；
- **DOCX/PDF 导出：**将学生在线编辑的论文内容按照模板格式配置生成标准 Word 文档或 PDF 文件的功能。

1.4 参考资料

1. GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范；
2. 2026 软件工程实训项目任务书；
3. Web 前后端分离开发设计规范；
4. Apache POI 官方文档——Java 操作 Microsoft Office 文档的开源库；
5. GB/T 7714-2015 信息与文献参考文献著录规则；
6. Spring Boot 官方参考文档；
7. PostgreSQL 数据库设计开发规范。

2 任务概述

2.1 目标

搭建一套 Web 端在线论文编辑与标准化文档生成平台，区分系统管理员、学生、教师三类用户角色，分别赋予模板管理、论文编辑导出、课程论文线上批阅等对应权限，实现以下核心业务目标：

1. 管理员端：支持按学院维度对论文模板进行分类管理，可自定义发布多类型模板（毕业论文、课程论文、项目论文），模板内置封面、中英文摘要、多级章节正文、参考文献等固定结构，统一约束字体、行距、页边距等排版格式，支持模板版本管理与在线预览；
2. 学生端：可按需选用模板，依托结构化章节大纲在线完成论文内容编写（含文字排版、图片嵌入、表格编辑、参考文献管理），支持云端草稿存储、全文 Web 预览、一键导出标准 DOCX 和 PDF 格式文档，课程论文可提交至教师端等待批阅；
3. 教师端：可查看学生提交的课程论文内容，在文档指定位置添加批注修改意见，填写整体评语并评定分数与等级，支持退回论文供学生修改重提，留存历次批阅历史记录。

2.2 运行环境

- **服务端操作系统：**Windows Server 2019 / Linux CentOS 7及以上；
- **Web 服务容器：**Spring Boot 内嵌 Tomcat / Nginx 反向代理；
- **数据库：**PostgreSQL 16+，存储全部业务数据；

- 缓存与队列：Redis 7+，用于 Token 缓存、热点数据缓存、异步任务队列；
- 文件存储：服务器本地文件系统，存储上传的论文图片资源及生成的 DOCX/PDF 文件；
- 客户端环境：Chrome（最新版）、Edge（最新版）、Firefox（最新版）等主流现代浏览器。

2.3 条件与限制

1. 系统仅开放管理员、学生、教师三类角色，不开放游客的论文编辑和导出权限；
2. 用户登录采用 JWT Token 鉴权机制，所有 API 接口需携带有效 Token，按角色严格区分数据访问权限；
3. 学生论文编辑过程中上传的图片单张不得超过 5MB，格式限制为 jpg/png/gif；
4. DOCX 和 PDF 文档生成过程涉及服务端文件 IO 操作，单次导出操作应在 60 秒内完成；
5. 系统为独立部署的 Web 应用，不依赖第三方外部系统接口，所有功能在封闭环境中完成；
6. 服务器硬件资源有限（实训环境），需合理控制并发导出任务数量和文件存储空间。

3 数据描述

3.1 静态数据

系统长期持久存储且不频繁变更的基础数据包括：

- 用户账号信息：用户名、加密密码、真实姓名、角色标识（ADMIN/STUDENT/TEACHER）、所属学院；
- 学院基础信息：学院名称、学院编号；
- 论文模板信息：模板名称、论文类型（毕业论文/课程论文/项目论文）、关联学院、启用状态；
- 模板版本配置：封面字段配置（JSON）、章节结构定义（JSON）、排版格式参数（JSON）；
- 题目讨论与公告：系统公告内容、讨论帖子内容（本系统暂不涉及）。

3.2 动态数据

系统运行过程中实时产生、频繁变更的数据包括：

- 用户登录会话：JWT Token 及其 Redis 缓存，具有时效性（24 小时过期）；
- 论文内容数据：学生在线编辑的论文章节 HTML 内容、草稿自动保存版本；
- 参考文献条目：学生逐条录入的参考文献信息（作者、标题、刊物、年份等）；

- 上传图片记录：学生在论文中嵌入的图片文件及元数据；
- 提交记录：学生历次提交论文的时间戳和版本号；
- 批注与批阅记录：教师在论文指定位置添加的批注意见、整体评语、分数和等级；
- 导出任务状态：DOCX/PDF 生成任务的进度和结果。

3.3 数据库介绍

采用 PostgreSQL 关系型数据库存储全部业务数据。数据库名称为`thesis_generator`，设计包含以下核心数据表：

- `sys_user`：系统用户表，存储全部用户账号、角色和所属学院信息；
- `sys_college`：学院信息表，存储学院基础数据；
- `template`：论文模板表，存储模板基本信息和启用状态；
- `template_version`：模板版本表，存储每个模板的各版本配置数据（封面字段、章节结构、格式参数），使用 JSONB 类型字段以支持灵活的配置结构；
- `thesis`：论文主表，存储每篇论文的元信息（标题、状态、关联学生和模板版本）；
- `thesis_section`：论文章节表，存储每篇论文各章节的结构化信息和 HTML 内容；
- `thesis_reference`：参考文献表，存储每篇论文的参考文献条目；
- `thesis_image`：图片资源表，记录学生在论文中上传的图片文件信息；
- `submission`：提交记录表，记录学生历次提交论文的时间信息；
- `annotation`：批注表，存储教师在论文指定位置添加的批注意见；
- `review_record`：批阅记录表，存储教师的评语、分数、等级和操作类型。

各数据表之间通过外键建立关联约束：用户关联学院、论文关联用户和模板版本、章节和参考文献关联论文、批注和批阅记录关联论文等。

3.4 数据词典

以下是系统核心数据元素的简要词典：

表 1: 核心数据词典

数据项	所属表	数据类型	说明
用户 ID	sys_user	BIGINT	自增主键, 唯一标识用户
用户名	sys_user	VARCHAR(50)	登录账号, 唯一
角色	sys_user	VARCHAR(20)	ADMIN/STUDENT/TEACHER
论文状态	thesis	VARCHAR(20)	DRAFT/COMPLETED/SUBMITTED/REVIEWED/RE
章节内容	thesis_section	TEXT	HTML 格式的章节正文
模板类型	template	VARCHAR(20)	GRADUATION/COURSE/PROJECT
封面字段配置	template_version	JSONB	定义封面显示哪些字段及其排序
批注偏移量	annotation	INT	选中文字在章节 HTML 中的起始字符位置
分数	review_record	INT	0-100 整数, 教师评定
等级	review_record	VARCHAR(10)	自动换算: ≥ 90 优/ 80 良/ 70 中/ 60 及格

3.5 数据采集

- 用户数据: 学生自主注册 (选择学院、设定账号密码)、教师由管理员后台录入或自主注册;
- 模板数据: 管理员在后台管理界面手动配置封面字段、章节结构和格式参数;
- 论文内容数据: 学生在 Web 编辑器中实时编辑, 通过自动保存 (每 30 秒) 和手动保存两种方式持久化到数据库;
- 参考文献数据: 学生通过专用表单逐条录入, 支持 BibTeX 格式批量导入;
- 图片数据: 学生在前端通过文件选择器上传, 服务端校验格式和大小后存储;
- 批阅数据: 教师在批阅界面选中论文文字添加批注, 填写评语和分数后提交;
- 导出文件: 学生点击导出按钮触发服务端异步生成任务, 完成后提供下载。

4 管理员模板管理功能需求

模板是论文自动生成系统的核心基础, 定义了论文的封面样式、字体字号、页边距、页眉页脚、目录格式等全部排版规范参数。管理员通过模板管理功能, 维护不同学位类型 (本科毕业论文、课程论文、项目论文)、不同学院维度的论文模板, 确保所有学生生成的论文文档严格符合学校教务处的排版要求。

4.1 模板管理功能模块划分

模板管理功能划分为以下五个子模块:

1. 模板基础管理: 模板元数据的创建、编辑、删除和列表查询;
2. 模板版本管理: 模板配置变更时自动生成新版本, 保留完整历史记录, 支持版本切换与回滚;

3. **模板排版参数配置**: 封面元素、章节结构、字体格式、页边距、页眉页脚等全部排版参数的在线可视化配置;
4. **模板预览与校验**: 管理员配置模板后实时预览生成效果, 系统自动校验配置合法性;
5. **学院管理**: 维护学校各学院的基础信息 (名称、代码), 模板按学院维度进行关联绑定。

4.2 模板基础管理

需求 FR-B01: 管理员可创建论文模板, 填写模板名称 (如“计算机科学与技术学院本科毕业论文模板”), 选择模板类型 (GRADUATION 毕业设计 / COURSE 课程论文 / PROJECT 项目报告), 选择适用学院 (支持多选, 也可设为“全部学院”通用模板)。模板创建后自动生成初始版本 (V1.0), 初始配置为空, 需管理员进一步编辑排版参数。

需求 FR-B02: 管理员可编辑已有模板的元数据 (名称、适用学位类型、适用学院范围)。编辑元数据不触发版本号变更; 仅当修改排版配置参数时系统自动递增版本号。

需求 FR-B03: 管理员可删除不再使用的模板。删除操作前, 系统自动检测该模板的历史版本是否被现有论文引用: 若存在关联的进行中论文 (status 不为 COMPLETED), 提示“该模板下有 N 篇进行中论文, 无法删除”并阻止删除; 若无关联论文或仅有已完成论文, 允许删除, 同时删除所有关联的 TemplateVersion 记录。

需求 FR-B04: 管理员进入模板列表页面, 支持按模板类型 (GRADUATION / COURSE / PROJECT) 和学院进行筛选。列表展示字段包括: 模板名称、模板类型、适用学院、当前生效版本号、创建时间、最后修改时间。点击模板行进入版本管理详情页。

4.3 模板版本管理

需求 FR-B05: 每次管理员修改模板的排版配置 (coverFields / chapterStructure / formatConfig 中任一 JSON 字段) 并保存时, 系统自动执行版本管理流程: 将当前生效版本 is_current 置为 false; 解析当前版本号递增小版本 (V1.0→V1.1, V1.9→V2.0); 创建新 TemplateVersion 记录并将 is_current 置为 true。修改模板元数据 (名称、类型) 不触发版本递增。

需求 FR-B06: 管理员可在版本历史页面查看某一模板的全部历史版本列表, 展示版本号、创建时间、是否为当前生效版本。支持将任一历史版本设为当前生效版本 (回滚操作): 将目标版本的 is_current 置为 true, 原当前版本置为 false。回滚操作不影响已使用该模板的历史论文 (论文绑定的 template_version_id 保持不变)。

需求 FR-B07: 管理员选择两个历史版本进行差异对比, 系统逐字段比对 coverFields、chapterStructure、formatConfig 三个 JSON 字段的内容差异, 前端以对比视图展示变更内容: 新增部分以绿色高亮标记, 删除部分以红色高亮标记, 未变更部分灰色显示。

4.4 模板排版参数配置

需求 FR-B08: 管理员进入模板版本编辑页面, 可配置页面参数: 纸张大小 (默认 A4)、上/下/左/右边距 (单位 cm)、行间距倍数 (1.5 倍 / 2.0 倍)、段落间距 (单位 em)。修改后右侧预览区域实时刷新渲染效果。

需求 FR-B09: 管理员可配置字体参数: 正文字体与字号 (默认宋体 12pt)、一级标题字体与字号 (默认黑体 16pt)、二级标题字体与字号 (默认黑体 14pt)、三级标题字体与字号 (默认黑体 12pt)、页眉页脚字体与字号。字体列表从系统可用字体中加载。

需求 FR-B10: 管理员通过可视化编辑器配置封面元素: 校徽图片 (上传 + 预览 + 位置拖拽)、论文标题 (字体/字号/水平位置/垂直位置)、作者姓名格式、指导教师信息格式、学院名称、提交日期格式 (支持 yyyy 年 MM 月 dd 日等自定义格式)。每个元素独立可拖拽调整位置 (x/y 百分比坐标)。

需求 FR-B11: 管理员配置页眉页脚样式: 奇数页页眉内容 (可选“章标题”/“论文题目”/自定义文本)、偶数页页眉内容、页脚页码格式 (如“第 {page} 页”或“-{page}-”)、页码位置 (居中/居右)。

需求 FR-B12: 管理员通过章节树编辑器配置模板的章节结构 (chapterStructure): 以树形结构展示论文章节骨架, 支持添加/删除章节节点、拖拽调整章节层级和顺序、编辑章节标题。一章节点下可包含多个子节点, 子节点可继续嵌套。模板内置默认章节结构 (摘要、目录、引言、正文各章、结论、致谢、参考文献), 管理员可在此基础上自定义调整。

4.5 模板预览与校验

需求 FR-B13: 管理员配置模板排版参数后, 可点击“在线预览”按钮。系统使用预设的示例论文内容 (包含中英文摘要、目录、多级标题正文、图片、表格、参考文献等代表性元素), 按照当前模板配置渲染生成完整的预览 PDF。预览 PDF 在浏览器新标签页中展示, 支持缩放和翻页。

需求 FR-B14: 保存模板配置前, 系统自动执行合法性校验, 校验项包括: 封面必填元素 (标题、作者、日期) 是否已配置; 章节结构是否至少包含“正文”类型的章节节点; 字体名称是否在系统支持范围内; 页边距设置是否在打印机可打印区域内 (通常上下左右均不低于 1.5cm); JSON 字段格式是否正确。校验不通过时, 以红色错误提示框列出所有不合规项及其修复建议, 阻止保存。

4.6 学院管理

需求 FR-B15: 管理员可新增学院信息, 填写学院名称 (如“计算机科学与技术学院”) 和学院代码 (如“CS”, 全局唯一, 用于系统内部标识和 API 路由)。学院代码一经创建后不可修改, 但学院名称可编辑。

需求 FR-B16: 管理员可编辑学院名称, 或删除学院。删除操作前, 系统自动检测该学院是否存在关联的模板或论文记录: 若存在关联模板, 提示“该学院下存在 N 个关联模板, 请先处理关联模板后再删除”; 若存在进行中论文, 提示“该学院下存在进行中的论文, 无法删除”。无关联数据时允许删除。

需求 FR-B17: 管理员在创建模板选择适用学院时, 从已维护的学院列表中通过多选下拉框选择。支持“全部学院”快捷选项, 选中后该模板适用于所有学院 (college_id 设为 NULL)。

5 学生端功能需求

5.1 学生端功能模块划分

学生端是本系统面向论文撰写者（学生）的核心入口，承担论文创建、编辑、格式化、导出全流程操作。学生端功能划分为以下六大子模块：

1. 账号与个人中心：注册、登录、个人信息维护、密码修改；
2. 论文项目管理：新建论文、论文列表查看、论文信息编辑、论文删除；
3. 章节在线编辑：富文本章节编写、章节拖拽排序、章节增删、自动保存；
4. 内容元素管理：参考文献录入与格式化引用、图片上传与插入、表格创建与编辑；
5. 模板选择与预览：模板浏览、模板套用、论文实时预览；
6. 导出下载：论文导出为 DOCX、PDF 格式文件，下载至本地。

5.2 学生账号与个人中心

需求 FR-D01：学生可自主注册账号，填写学号、姓名、邮箱、密码，系统校验学号唯一性及邮箱格式合法性，注册成功后自动跳转登录页。

需求 FR-D02：学生使用学号 + 密码登录系统，后端返回 JWT Token，前端存入 localStorage，后续请求统一携带 Token 鉴权；Token 过期后自动跳转登录页。

需求 FR-D03：学生登录后进入个人中心，可查看和修改姓名、邮箱、手机号等个人信息；修改密码需先输入原密码验证。

需求 FR-D04：学生可查看自己创建的全部论文列表，显示论文标题、创建时间、最后修改时间、当前字数统计。

5.3 论文项目管理

需求 FR-D05：学生点击”新建论文”，进入论文创建向导：（1）输入论文标题；（2）选择所属学院；（3）选择论文模板；（4）确认创建，系统自动按模板生成空白论文骨架（含预设章节结构）。

需求 FR-D06：学生在论文列表页可对每篇论文执行：打开编辑、重命名、查看预览、删除操作。删除论文需二次弹窗确认，确认后论文及所有章节数据永久删除。

需求 FR-D07：论文列表支持按创建时间、最后修改时间排序，支持按论文标题关键词搜索过滤。

5.4 章节在线编辑

需求 FR-D08：进入论文编辑器后，左侧显示章节树形导航，右侧为富文本编辑区域。点击章节名称切换编辑目标章节，编辑区同步刷新。

需求 FR-D09: 编辑器提供完整富文本工具栏: 加粗、斜体、下划线、删除线、标题层级 (H1-H4)、文字颜色/背景色、段落对齐、有序/无序列表、缩进、撤销/重做。

需求 FR-D10: 支持在章节正文中通过工具栏按钮或快捷键插入: 参考文献引用标记、图片、表格、脚注。引用标记在导出时自动替换为格式化引用编号。

需求 FR-D11: 学生可在章节树中右键或拖拽调整章节顺序, 支持添加同级章节、添加子章节、删除章节、重命名章节。删除章节时若包含子章节, 需提示用户一并删除。

需求 FR-D12: 编辑器每 30 秒自动保存当前编辑内容至后端, 同时监听页面关闭事件, 若存在未保存修改则弹窗提示用户。学生也可手动点击”保存”按钮立即保存。

5.5 参考文献管理

需求 FR-D13: 学生可进入论文参考文献管理面板, 手动添加参考文献条目, 填写: 作者、标题、期刊/出版社、年份、卷号/期号、页码、DOI/URL。

需求 FR-D14: 系统支持常见参考文献类型: 期刊论文 [J]、会议论文 [C]、书籍 [M]、学位论文 [D]、网络资源 [EB/OL]。学生选择类型后, 表单字段动态调整。

需求 FR-D15: 参考文献列表支持编辑、删除、拖拽排序。在正文中通过插入引用标记并选择对应文献, 系统按出现顺序自动编号。

需求 FR-D16: 导出 DOCX/PDF 时, 系统自动在文末生成格式化参考文献列表, 格式遵循 GB/T 7714-2015 国家标准。

5.6 模板选择与预览

需求 FR-D17: 新建论文时或编辑过程中, 学生可浏览管理员发布的所有可用模板, 按学院筛选。每个模板展示封面缩略图、适用学院、页眉页脚样式说明。

需求 FR-D18: 学生选择模板后, 系统实时将当前论文内容套用新模板样式进行预览, 包括字体、行距、页边距、页眉页脚。预览满意后学生确认切换模板。

需求 FR-D19: 论文编辑过程中, 学生可随时点击”预览”按钮, 在独立页面查看完整论文排版效果, 预览页与实际导出版本视觉效果一致。

5.7 导出下载

需求 FR-D20: 学生点击”导出”, 弹出导出选项对话框: 选择导出格式 (DOCX / PDF), 选择导出范围 (全部章节 / 指定章节范围), 确认后后端生成文件。

需求 FR-D21: 导出任务提交后, 前端显示生成进度 (排队中 → 生成中 → 完成), 完成后自动触发浏览器下载。若生成失败, 显示具体错误原因并允许重试。

需求 FR-D22: 系统保留最近 3 次导出记录, 学生可在导出历史中重新下载之前生成的文件, 避免重复生成。

6 学生端核心交互流程

6.1 注册登录流程

1. 学生访问系统首页，未登录状态下显示登录/注册入口及系统简介；
2. 首次使用点击”注册”，填写学号、姓名、邮箱、密码、确认密码；
3. 前端校验：学号非空且为数字、姓名非空、邮箱格式合法、密码长度 6 位、两次密码一致；
4. 提交注册请求至 `POST /api/v1/auth/register`，后端校验学号唯一性，返回注册结果；
5. 注册成功自动跳转登录页，输入学号 + 密码提交至 `POST /api/v1/auth/login`；
6. 登录成功返回 JWT Token，前端存储并跳转至论文列表首页；
7. 登录失败提示具体错误（账号不存在 / 密码错误 / 账号已禁用）。

6.2 论文创建与编辑主流程

1. 学生在论文列表页点击”新建论文”，弹出创建向导对话框；
2. 步骤一：输入论文标题（必填，限 200 字），选择所属学院（下拉列表）；
3. 步骤二：系统展示可用模板列表，学生点击模板卡片预览样式；
4. 步骤三：确认创建，后端创建论文记录，根据所选模板初始化章节结构；
5. 前端跳转至论文编辑器页面（路由 `/editor/:paperId`），左侧加载章节树，右侧加载第一个章节内容；
6. 学生在编辑器中进行富文本编辑，30 秒自动保存或手动保存；
7. 学生点击”预览”查看排版效果，新标签页展示渲染后的 HTML；
8. 学生点击”导出”，选择格式和范围，提交导出任务，等待生成完成下载文件。

6.3 参考文献插入流程

1. 学生在编辑器工具栏点击”插入引用”按钮，弹出参考文献管理面板；
2. 面板分为两栏：左侧为已添加的参考文献列表，右侧为添加/编辑表单；
3. 学生可新增、编辑、删除文献条目，操作实时保存至后端；
4. 学生选中一条或多条文献，点击”插入引用标记”，系统在编辑器光标位置插入 [1] 占位标记；
5. 正文编辑过程中引用标记与参考文献列表保持同步：删除文献时提示正文中存在引用，新增文献后引用编号自动重排；
6. 导出时后端遍历正文引用标记，按出现顺序编号，文末生成标准格式参考文献列表。

6.4 论文导出流程

1. 学生点击编辑器顶部”导出”按钮，弹出导出配置对话框；
2. 选择导出格式：DOCX / PDF（单选）；
3. 选择导出范围：全部章节 / 自定义范围（多选章节）；
4. 可选勾选：是否包含封面页、是否包含目录、是否包含参考文献列表；
5. 提交导出请求，后端返回任务 ID，前端轮询获取进度；
6. 状态流转：PENDING → PROCESSING → COMPLETED / FAILED；
7. 生成完成返回文件下载 URL，前端自动触发下载；
8. 生成失败显示错误阶段及原因，允许重新导出。

7 学生端界面原型说明

- **登录/注册页：**居中卡片式布局，左侧系统 Logo 及简介，右侧表单区域。登录与注册通过 Tab 切换，避免页面跳转。
- **论文列表页（首页）：**顶部导航栏含 Logo、搜索框、用户头像下拉菜单（个人中心、退出登录）。主体区域为论文卡片网格或列表视图，每张卡片显示论文标题、模板名称、最后修改时间、字数。右上角”新建论文”按钮。
- **论文编辑器页：**三栏布局——左侧可收起的章节树面板（支持拖拽排序），中间主编辑区（富文本编辑器 + 顶部工具栏），右侧可收起的内容面板（参考文献管理、模板预览切换）。底部状态栏显示自动保存状态和字数统计。
- **个人中心页：**Tab 切换个人信息编辑、修改密码、导出历史三个子页面。